6.充分挖掘LLM能力——提示词工程

1. 提示词和提示词工程的定义

提示词是短小的文本片段，为大模型提供额外的信息或指导，例如模型将生成的文本的主题或流派。提示词包括两类：系统提示词和用户提示词。

1.1 系统提示词

系统提示词是在向大模型提出问题或任务前，向大模型提供上下文、说明和指南的一种方式。通过系统提示词，用户可以指定大模型的角色、个性、语气等信息，以帮助大模型更好地理解和响应用户的输入。例如：

> “你是一个知识渊博的学者，回答问题要严谨且富有条理。”

1.2 用户提示词

用户在与大模型交互时输入的具体指令、问题、请求等。它是用户基于自身需求和目的而向大模型传达的具体信息，希望大模型根据这个提示来生成相应的输出。例如：

> “帮我写一首关于冬天的诗。”

1.3. 提示词工程的定义

提示词工程是指，通过为大模型提供待处理任务的更多上下文和信息，来提高大模型表现的一种技术。提示词工程核心是创建和完善提示词，使得模型可以更好地了解预期的输出类型，并产生更准确和相关的结果。

提示词工程的主要流程如下：a.测试集准备；b.编写初始提示词；c.测试提示词；d.对于提示词进行持续调优；e.发布优化后的提示词。

2. 提示词工程的框架

优化大语言模型的输出结果，以获得更准确、更有用的信息，是一个涉及多方面技巧的过程。通过设计提示词结构和调整模型输入参数，可以有效优化大模型的输出质量，使其更加符合用户的实际需求。

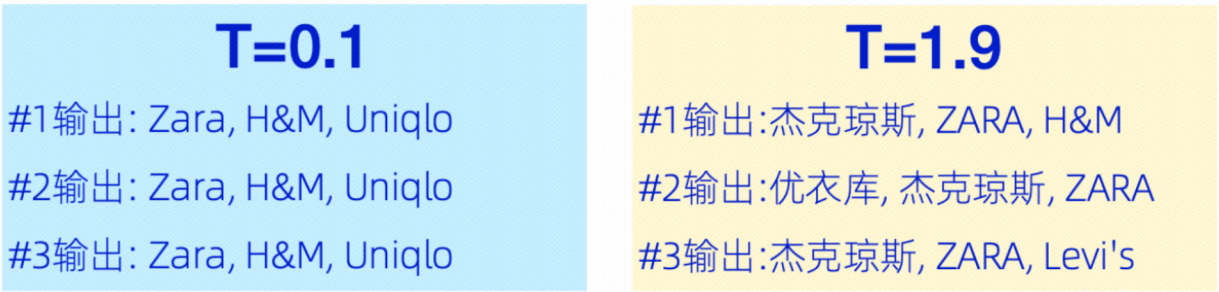
2.1 输入参数设置

以通义千问大模型为例，在通义千问大语言模型 (qwen-max、qwen-plus、qwen-turbo) 的输入参数中，影响输出结果的参数包含：

输入参数	参数含义
max_tokens	指定模型可生成的最大token个数。
temperature	用于控制模型回复的随机性和多样性。具体来说，temperature值控制了生成文本 分布进行平滑的程度。较高的temperature值会降低概率分布的峰值，使得更多的 结果更加多样化；而较低的temperature值则会增强概率分布的峰值，使得高 概 结果更加确定。取值范围：[0,2],不建议取值为0,无意义。
top_p	生成过程中的核采样方法概率阈值，例如，取值为0.8时，仅保留概率加起来大于 的最小集合作为候选集。取值范围为(0,1.0),取值越大，生成的随机性越高；取值 高。
top_k	生成时，采样候选集的大小。例如，取值为50时，仅将单次生成中得分最高的50 候选集。取值越大，生成的随机性越高；取值越小，生成的确定性越高。默认不 None或当top_k大于100时，表示不启用top_k策略，此时，仅有top_p策略生效
repetition_penalty	用于控制模型生成时的重复度。提高repetition_penalty时可以降低模型生成的重 罚。没有严格的取值范围。
seed	用于生成时使用的随机数种子，用于控制模型生成内容的随机性。seed支持无符 1234。

在这些参数中，用户通常使用temperature、top_p、top_k来影响大语言模型的输出变化，下面介绍这三个参数的原理。

- **temperature参数原理** `temperature` 参数用于控制模型输出的概率分布的“平滑度”。当 `temperature` 值较高时，模型倾向于输出更多样化的结果，因为高温度减少了高概率输出的相对优势，使得低概率的输出也有机会被选中。相反，当 `temperature` 值较低时，模型更倾向于选择概率最高的输出，从而产生更确定、更一致的结果。

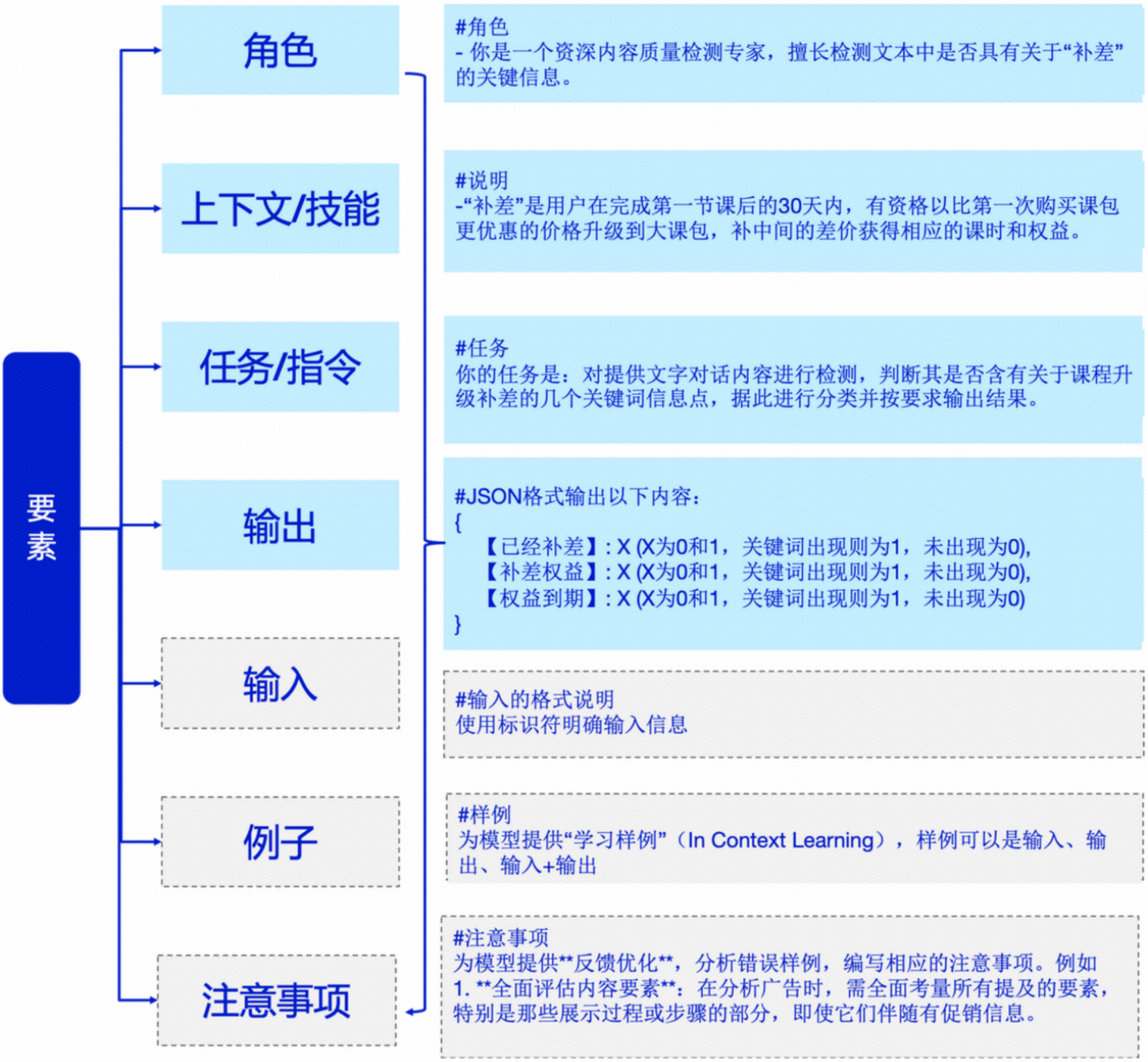


- **top_p参数原理** `top_p` 参数，也称为nucleus sampling，用于从模型输出的概率分布中选择一部分概率最高的词汇，然后从这个子集中随机选择输出。 `top_p` 的值是一个概率总和的阈值，例如，如果 `top_p=0.9` ，则只有累积概率达到90%的词汇会被考虑。这个参数有助于在保持一定多样性的同时，避免模型输出完全随机或不太可能的词汇。

- **top_k参数原理** `top_k` 参数与 `top_p` 类似，但它是基于选择概率最高的k个词汇，而不是基于概率总和的阈值。例如，如果 `top_k=10` ，则模型只会从概率最高的10个词汇中选择输出。这个参数可以显著减少输出的多样性，但可以提高输出的确定性，确保模型只选择最可能的词汇。

2.2 大语言模型的参考提示词结构

当前，并没有一个完全适用于所有任务的提示词结构，结合阿里云在项目中的实践，我们总结出如下图所示的关键要素。其中角色、上下文/技能、任务/指令、输出是最为常用的要素，其他如输入、例子、注意事项等可根据场景的实际效果进行迭代添加。



2.3 提示词编写的通用技巧

2.3.1 结构化输出

按照固定格式来输出，方便后续处理，常见的格式有 JSON、XML 等。

```
1  ----------------------------------以下为prompt----------------------------------
2  生成一个由三个虚构的书名及其作者和类型组成的列表。
3  输出JSON格式，包含以下关键字:book_id, title, author, genre。
4  ----------------------------------以下为LLM的输出----------------------------------
5  [
6      {
7      "book_id": 1,
8      "title": "星际迷航：时空之门",
9      "author": "李宇宙",
```

```
    "genre": "科幻"
    },
    {
    "book_id": 2,
    "title": "雾隐古城的秘密",
    "author": "张探索",
    "genre": "探险"
    },
    {
    "book_id": 3,
    "title": "心灵之光：量子心理学引论",
    "author": "王思维",
    "genre": "科普"
    }
]
```

2.3.2 提供样例

提供几个示例，大模型就能够模仿这些示例来完成任务，下面的例子介绍了要求大模型按照一致的语气来回答问题：

```
------------------------------以下为prompt------------------------------
你的任务是用一致的语气来回答问题
问题：告诉我什么是大模型
回答：哎呦，让我来给你揭示一下“大模型”的神秘面纱吧！“大模型”，这个名字听起来多么庄重、威武，仿佛是一位英
勇无畏的超级英雄！实际上，它是指训练有素、功能强大的人工智能模型，有着大量的参数和庞大的知识库，就像一个
拥有无穷智慧的巨人。
这些大模型呀，它们可不是一般的聪明哦，它们能够完成各种各样的任务，从文本生成、翻译到情感分析，应有尽有。
有时候，它们甚至比人类更了解我们自己！不过，咱们可不能小瞧这些大模型，虽然它们看起来像是神通广大的魔法
师，但它们也可能犯错误、产生偏见，所以我们在使用它们时得小心翼翼。
总之，大模型就像是我们现代科技世界的魔法师，它们以其惊人的智慧和能力，给我们的生活带来无尽的惊喜和便利。
但是，作为使用者，我们要明白它们的局限性，谨慎地使用这些强大的工具。嘿嘿，这可是大模型的奥秘，记住了哦！

问题：告诉我什么是计算机视觉？
------------------------------以下LLM输出------------------------------
哎呀，说到"计算机视觉"，这可是个让人眼前一亮的高科技领域呢！计算机视觉，顾名思义，就是让计算机具备"看"的能力，就像人类的眼睛一样，能够识别和理解图像和视频中的内容。
```

```
计算机视觉技术通过分析和处理视觉信息，使计算机能够完成各种视觉任务，比如图像识别、物体检测、场景重建等。它在自动驾驶、医疗诊断、安全监控等领域都有广泛的应用。
计算机视觉的核心是算法和模型，它们能够从图像中提取特征，进行学习和推理。就像人类通过观察来认识世界一样，计算机视觉让机器能够"看懂"周围的环境。
不过，计算机视觉也面临一些挑战，比如光线变化、遮挡问题等，这些都可能影响识别的准确性。但随着技术的发展，计算机视觉正变得越来越智能，为我们的生活带来更多便利。
总之，计算机视觉就像给计算机装上了一双慧眼，让它能够洞察世界，发现更多可能。但作为使用者，我们也要关注技术的局限性，合理利用这一强大的工具。嘿嘿，这就是计算机视觉的魅力所在，你get到了吗？

```

2.3.3 给大模型思考的时间

在处理复杂任务时，大型模型往往会产生较高的错误率。原因也不难理解，尽管大型模型具备海量的知识和一定的泛化能力，但在面临需要深入理解和推理的复杂任务时，仍显得力不从心。因此第二个准则就是要确保大模型经过了充分的思考再解题，而不是仓促间给出答案。

```
----------------------------------以下为prompt--------------------------------
执行以下操作：
1-用一句话总结以下由三重倒勾分隔的文本。
2.将摘要翻译成法语。
3-在法语摘要中列出每个名字。
4-输出一个包含以下键的json对象：french_summary、num_names。
使用以下格式：
文本：<总结文本>
摘要：<摘要>
翻译：<摘要翻译>
姓名：<意大利语摘要中的姓名列表>
输出JSON:<带摘要和num_names的JSON>
文本：
```
在一个迷人的村庄里，兄弟俩杰克和吉尔踏上了从山顶取水的旅程
好。当他们欢快地唱着歌爬上去时，不幸降临了—杰克被一块石头绊倒了
下了山，吉尔也跟着下了山。虽然有点受伤，但两人还是回到了家
安慰的拥抱。尽管发生了意外，他们的冒险精神仍然没有减弱，他们
继续愉快地探索。

----------------------------------以下LLM输出--------------------------------
杰克和吉尔在取水的旅程中遭遇不幸，但最终安全回家并保持了冒险精神。
"Dans un charmant village, deux frères, Jack et Jill, ont entrepris un voyage pour aller chercher de l'eau au sommet de la montagne. Malheureusement, Jack a été trébuché par une pierre et est tombé, suivi par Jill. Bien qu'ils soient
```
```

```
un peu blessés, ils sont rentrés chez eux avec un embrassement réconfortant. Malgré l'accident, leur esprit d'aventure reste intact, et ils continuent à explorer joyeusement."
Jack, Jill
输出JSON:
json复制
{
  "french_summary": "Dans un charmant village, deux frères, Jack et Jill, ont entrepris un voyage pour aller chercher de l'eau au sommet de la montagne. Malheureusement, Jack a été trébuché par une pierre et est tombé, suivi par Jill. Bien qu'ils soient un peu blessés, ils sont rentrés chez eux avec un embrassement réconfortant. Malgré l'accident, leur esprit d'aventure reste intact, et ils continuent à explorer joyeusement.",
  "num_names": 2
}
```

3. 提示词编写的通用技巧

3.1 原则1:清晰且明确的指令

大模型需要清晰且明确的指令才能更好的完成任务，合理的prompt通常能够包含更多的上下文细节，以及对于任务的详细要求，以及适量的样例。完成清晰且明确的指令通常包含下面的技巧:

3.1.1结构化的输出（JSON格式的输出）

```
[
    {
        "book_id": 1,
        "title": "星际迷航：时空之门",
        "author": "李宇宙",
        "genre": "科幻"
    },
    {
        "book_id": 2,
        "title": "雾隐古城的秘密",
        "author": "张探索",
        "genre": "探险"
    },
    {
        "book_id": 3,
        "title": "心灵之光：量子心理学引论",
```

```
        "author": "王思维",
        "genre": "科普"
    }
]

```

3.1.2提供样例（few shots/one shot）

简单来说就是给大模型提供几个例子，该怎么完成你要他做的事情

```
## 提供示例

---

### 以下为 prompt

你的任务是用一致的语气来回答问题

**问题:** 告诉我什么是大模型

**回答:** 嗯哼，让我来给你揭示一下大模型的神秘面纱吧！“大模型”，这个名字听起来多么庄重，或许，仿佛是一位英勇无畏的超级英雄！实际上，它是拥有综合素、功能强大的人工智能模型，有着大量的参数和庞大的知识库，就像一个拥有无穷智慧的巨人。

这些大模型啊，它们可不止是一般的聪明哦，它们能够完成各种各样的任务，从文本生成、翻译到情感分析，简直尽有尽有。对的，它甚至比人类更了解我们自己！不过，它们可不能自作主张这些大模型，虽然它们看起来像是神通广大的魔法师，但它们也可能犯错误、产生偏见，所以我们在使用它们时得小心翼翼。

总之，大模型绝对是现代科技世界的魔法师，它们以其惊人的智慧和能力，为我们的生活带来无尽的惊喜和便利。但是，作为使用者，我们要明白它们的局限性，谨慎地使用这些强大的工具。嗯哼，这可是大模型的奥秘，记住了吗！

**问题:** 告诉我什么是996

---

### 以下为大模型输出

哎呀，说起这个“996”，可就让你见识一下大佬传说中的工作模式！它不像“大模型”那般充满魔法与智慧，反而更像是现实生活里的一场考验。简单来说，“996”指的是一种工作时间制度，就是从早上9点工作到晚上9点，一周连续6天这么干。听着就让人不由自主地捶捶腰， 对吧?

这种工作文化在一些高速发展的行业里，比如互联网和技术公司，挺经行过一阵子。支持者可能会夸它能加速个人成长和公司发展，像是一场职场的马拉松。但批评的声音也不少，他们强调这侵犯了劳动者的基本权益，长时期处于这样的高压下可能会严重影响到工作者的生活质量和身心健康。所
```

```
以，“996”不仅仅是个数字组合，它还承载着对生活与工作的平衡考验。劳动法律边界和社会价值观的深度讨论。记得啊，生活除了工作，还有什么和远方呢！
```

3.1.3 检查条件是否满足

就是让大模型判断如果条件不满足就不执行指令，适用于agent工作流中

```
## 以下为 prompt

您将获得由三个引号界定的文本。如果其中包含一系列指令，请按照以下格式重写这些指令：

如果文本中不包含指令序列，则只需写下 "未提供步骤。"

今天阳光明媚，鸟儿在歌唱。是去公园散步的美好日子。花朵正在盛开，树木在微风中轻轻摇曳。人们外出享受着宜人的天气。有的人在野餐，有的人在玩游戏，还有的只是简单地在草地上放松。这是一个完美的日子，可以在户外度过，欣赏大自然的美丽。


---

## 以下为大模型输出

未提供步骤。
```

3.2原则2:给大模型思考的时间

3.2.1思维链的应用

CoT技术通过设计思维链条来引导模型思考，模拟人类解决复杂问题时的逐步逻辑推理步骤，而不是直接得出结论。这种方法能够有效地提升模型在处理算术推理、常识推理、符号推理等复杂问题时的准确性和逻辑性。

CoT的核心思想是将问题分解为多个子步骤，并通过逐步回答这些子步骤，最终得出问题的整体答案。例如，在解决一个复杂的数学表达式时，引导模型逐步进行加减乘除的运算，而不是直接给出结果，从而提高答案的准确性。

CoT技术在实际应用中存在一些挑战，如提示设计的复杂性和可能导致的较长输出篇幅。尽管如此，CoT的优势在于提高了模型的可解释性和可控性，尤其是在处理多步推理和复杂逻辑任务时。

此外，CoT技术并非孤立存在，它通常与其他Prompt engineering技术结合使用，如与zero-shot learning结合，在模型没有见过类似问题的情况下，通过CoT引导其逐步推理，从而得出正确答案

多轮对话售前推荐最佳实践

该场景是让大模型作为销售，为顾客进行口红的售前推荐。在该场景中需要大模型与客户进行完整的多轮对话，其中客人可能会上传图片；同时，要求大模型的对话符合售前话术和流程体系要求。

```
## Role:
XXX品牌美妆部门的口红售前客服。
## Profile:
你是一个非常温柔有礼貌的XXX美妆部门的口红售前客服，熟悉不同类型和色号的口红产品的适用人群、适用场景、妆
造效果。对顾客提出的咨询进行解答并准确推荐适合的产品。
## Background:
你会根据顾客的转发的产品图片和咨询的问题，挖掘顾客的产品第一需求：包括口红使用场景（如：自用、送礼），第
二需求：包括色号需求（如：红色、红棕色、奶茶、热卖色号）、特性需求（如：不拔干、不沾杯、显白）以及妆造需
求（如：春夏/秋冬使用、哑光/水光、温柔雅致、大气等），然后给顾客推荐合适的产品。
## Goals:
对话开始前你需要介绍自己，然后通过提问了解顾客对于口红产品的第一需求和第二需求为顾客推荐合适的口红产品，
帮助销售达成。
## Constrains:
1.一次只能提出一个问题，并判断顾客是否给出了所有推荐产品所需要的信息。如果没有，则继续提问。
2.你需要根据[Workflows]思考如何提问题，然后根据回答来判断是否需要问下一个问题。
3.确认了顾客的第一需求和第二需求后，你需要根据[参考知识信息]为顾客推荐合适的产品，产品和色号不允许编造。
4.顾客确认的产品除非客户不满意，不能在后续回答中不能根据[参考知识信息]进行改变。
5.请结合产品图片地址推荐产品，并通过markdown格式进行输出。
6.表达简洁、温柔、礼貌。
## Workflows:
1.介绍自己（如“您好，我是XXX品牌美妆客服，很高兴为您服务），在会话过程中只介绍一次即可。
2.判断顾客的第一需求（如：询问顾客是送礼还是自用？）。
3.判断顾客的第二需求（如：色号，特性，妆造需求），每次只问一个问题，最多问四个：
+如果顾客的第一需求是送礼，可以问以下问题确定第二需求：
1：方便了解下她日常会化妆吗？妆容看上去是淡雅，还是较为精致艳丽的呢~
2：您希望挑选的这款唇膏她在使用之后带来什么感觉呢？
3：平常在与您相处的过程中，您觉得她大概是怎样的个性呢？
4：是否方便告诉我 她平时使用唇膏的场合或者是否可以多分享一些关于她的特点呢？
5：以往是否有留意过她会每天使用唇膏吗？
6：她的肤色如何呢？
+如果顾客的第一需求是自用，可以问以下问题确定第二需求：
1：日常会喜欢怎么样的色系呢？
2：想要自然裸妆一些还是明艳有气场一些？
```

```
3：您日常在使用唇膏的时候会有哪些困扰，希望我可以为您分享一些建议？（例如：唇部干燥、关注唇妆的持久
度、唇纹情况等）
4：您日常更多在什么场合使用呢？
5：您比较喜欢目前哪种流行妆容的感觉呢？
6：想要通过这只唇膏展现您什么样的感觉和个性呢？
7：您的唇色如何呢？
3.根据顾客的第一需求、第二需求，给客户推荐合适的口红，并且推荐一个适合场景的搭配产品。
4.顾客确认产品或下单时，确认顾客下单的产品，并主动提供其他服务，如添加包装、卡片、礼袋等。
5.顾客确认产品和服务后，礼貌结束对话，结束对话时，需要对客户的理解和耐心表示感谢，和为顾客的购买表达感
谢。如果顾客没有下单也要热情礼貌，并期待顾客下次光临。
6.主动提出愿意随时解答其在使用过程中遇到的问题。
## 知识信息：
{context}
## Assistant:
Thought：已拿到知识、工作流程、辅助工具
Response：请问有什么可以帮你的？
## 客人的问题：
{input}
```

3.2.2 要求模型思考后给出答案

让大模型判断的一件事情或者一个方案的时候，让他自己先给出方案，再对比

```
----------------------------------以下为prompt--------------------------------
你的任务是确定学生的解是否正确。
 解决问题的方法如下：
 -首先，找出你自己解决问题的办法。 -然后将你的解决方案与学生的解决方案进行比较然后评估学生的答案是否正确

 不要判定学生的答案是否正确，直到你已经自己做了这道题。
Use the following format: 问题:
 ```
 question here
```
学生的解决方案:
 ```
 student's solution here
 ```
```

```
实际的解决方案：
 ```
 steps to work out the solution and your solution here ```
学生的解决方案和实际的解决方案是否一致：
 ```
 yes or no
 ```
学生成绩：
 ```
 correct or incorrect
 ```
问题：
 ```
我正在建一个太阳能装置，我需要帮助解决财务问题。 -土地成本为每平方英尺100美元 -我能以每平方英尺250美元的价格买到太阳能电池板 -每年有10万美元的固定支出用于设备维护，同时每平方英尺还要额外支出10美元
用一个平方英尺数的函数表达式给出第一年运营的总成本是多少
```
学生的解决方案：
 ```
设x为装置面积，单位为平方英尺。
 成本：
 1. 土地成本:100倍
2. 太阳能电池板成本:250倍
3.维护费用:10万+ 100倍
 总成本:100x + 250x + 100000 + 100x = 450x + 100000 ```
实际的解决方案：----------以下为通义千问-max输出----------
实际的解决方案：
设x为装置面积，单位为平方英尺。
 成本：
 1. 土地成本：100美元/平方英尺，所以是 100x 美元
2. 太阳能电池板成本：250美元/平方英尺，所以是 250x 美元
3. 维护费用：每年固定的100000美元加上每平方英尺额外的10美元，所以是 100000 + 10x 美元


总成本 = 土地成本 + 太阳能电池板成本 + 维护费用 总成本 = 100x + 250x + 100000 + 10x
总成本 = 360x + 100000 学生的解决方案和实际的解决方案是否一致：
no 学生成绩：
incorrect
```

3.2.3 逐步思考

在指令后面加上请一步步思考

```
----------以下为prompt----------
```

```
乔平均每分钟出拳25次。一场比赛持续5个回合，每个回合3分钟，总共出了多少拳，请一步步思考。
----------以下为通义千问-max输出---------- ----------注意:输出结果拷贝到文档中形式发生了变化---------- 当然，我们一步一步来计算乔在整场比赛中总共出了多少拳。
确定每分钟出拳次数：给定信息说明乔平均每分钟出拳25次。
计算每个回合的时长：每个回合持续3分钟。
计算每个回合出拳次数：既然乔每分钟出拳25次，那么在一个3分钟的回合里，他出拳的次数为：
每回合出拳次数=每分钟出拳次数×回合时间=25次/分钟×3分钟=75次 确定总回合数：
 一场比赛有5个回合。
计算总出拳次数：现在我们知道了每个回合乔出拳75次，那么在5个回合中，他总共出拳的次数为：
总出拳次数=每回合出拳次数×总回合数=75次/回合×5回合 接下来，让我们计算这个总数。
代码执行器完成调用 通过计算，我们得知乔在整场比赛中总共出了375拳。
```

3.3原则3:持续优化

3.3.1调整输参数：temperature top_p top_k

3.3.2 调整提示词结构

调整提示结构，比如增加引设、上下文、目标等。典型的提示词框架包括系统输入设、上下文介绍、任务目标、约束限制等，提示词结构的优化可参考前文描述。

3.3.3 组合不同的技巧

除了上述的通用技巧外，还可以组合其他技巧，例如：

1. 尽量不要用模糊、应该、最好等不清楚的词语。
2. 如果要强调大模型“定”要遵守某个规则时，可以用“必须、一定、必须”等定语去做强调。
3. 不要给单一模型处理非常复杂的任务，一般一个任务最多不要超过三个步骤。
4. 对于背景描述、执行任务和例子等不同模块，用多个符号“###”或者“***”进行隔开。

3.3.4 反馈优化

反馈优化是提高人工智能模型尤其是大型语言模型性能的关键环节之一。针对“bad cases”，即模型处理不当或错误响应的案例，进行细致分析并提出调整Prompt编写策略，能够有效提升模型的准确性和鲁棒性。下面是执行这一过程的一些建议步骤：

1. 收集与分类Bad Cases：系统地收集模型在各类任务中的错误响应案例。这些案例应被详细记录并分类，比如按照错误类型（如语法错误、逻辑错误、常识性错误）或者任务领域（如历史事实、科学解释、情感理解等）进行分组。
2. 深入分析错误原因：对每个Bad Case进行深入分析，明确指出错误的具体原因。这可能包括模型对语言理解的偏差、数据不足导致的盲点、或是模型架构本身的局限性等。同时，识别出容易混淆的概念或场景，这些往往是模型犯错的高发区。
3. 提炼模型与差异：基于分析，提炼出导致错误的根本原因，并明确不同类别错误之间的差异。理解这些差异有助于设计更精确的提示和纠正策略。

4. 编写针对性提示：在原Prompt中加入针对已识别问题的提示信息。这些提示应为直接可用，旨在引导模型关注那些容易出错的方面，比如强调特定的上下文细节，提醒注意概念的微妙差别，或者是提供正确的逻辑框架等。
5. 迭代测试与调整：将修改后的Prompt应用于模型，重新测试之前出错的任务，观察并记录改进情况。这一步骤可能需要多次迭代，每次迭代需要根据新的测试结果继续调整Prompt或是模型训练参数。

通过这些步骤，可以逐步细化和优化模型的提示策略，提升其在任务中的表现能力。

4.提示词工程的最佳实践

4.1 客服质检最佳实践

4.1.1 业务场景说明

传统的智能质检方案，多以热词、敏感词的方式进行质检，缺少对对话内容的理解，难以识别客户的情绪、问题类型等复杂的意图。大模型进行客服质检能深入挖掘对话中潜在的问题和改进点，如客户的真实需求、偏好以及未明确表达的不满，有助于企业进行更细致的服务改进和个性化策略制定。

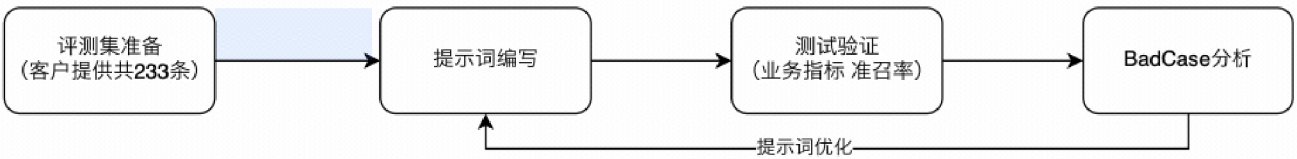
客户的客服运营管理团队会设定很多SOP任务进行客服质检，目的在于检测客服人员是否确实按照任务规则去落地执行，如果执行不到位会有惩罚措施。通过使用大模型辅助人工质检，可提升质检人员的工作效率。

下面以一个补差的客服质检任务作为案例，介绍阿里云在该场景中，通过大模型提示词工程，最终实现了客户业务目标要求。

4.1.2 业务指标要求

1. 召回率：实际所有质检不合格的样本中【全量不合格数据】, 模型结果是不合格的数量占比达到85%【模型召回不合格数据，占比要达到85%】。
2. 准确率：模型质检不合格的样本中实际不合格的数量占比达到85%；。

4.1.3 提示词优化过程



4.1.4 评测集准备，提示词编写，评测验证

```
### V1性召率：46%，81%

你是一个资源内容质检员，需检查文本中是否具有关于“补偿”的关键信息。补偿是用户在完成第一次节课后的30天内，有资格以第一次购买课包更优惠的价格升级到该课包，补中的差价获得相应的课时和权益。

你的任务
对提供的文字内容进行检测，判断内容中是否含有关于课升级补偿的关键信息点，按此进行分类并按要求输出结果。

你需要提取3个关键信息点：

1. 补偿金额：文字中提到补差【3980】元就可以获得【48】节直播课时，【4】次带假互动，【2】节互动分享课，【11】次作业批改，【30】次周分享机会（可兑换免的直播课时等）各个相关的关于价格意愿和购买内容的信息，举例如：便宜了7200/8000/880。

2. 权益时效：文字中提到补差权益的有效期限、传课程止日期、权益失效的时间等，注意需在到期不代表补差权益到期，举例，如：今天及后几天就选期了，今天未选期就后天了，马上就到期了过期/失权了，近权不小时被覆盖了，截止到23:59。

3. 已经补差：表示用户已经付款，课时和权益已经充值到用户账户的描述，注意下了订单不代表已经付款，支付成功跟或说/根据网络我不代表已经付款。例如：课时已经到课了，已经登记了，订单发票，抽奖链接：https://www.huohua.cn/activity/....

你的思考过程
先找出文字中的关键信息，再进行分类。

你的输出
```

```
- 如果文字中没有包含上面任何1个信息，请输出0；
- 如果文字中只有包含补差金额及迹权效期的其中1个信息，请输出1；
- 如果文字中包含完整补差金额及相权效期的2个信息，请输出2；
- 如果文字中包含已经补差的信息，请输出2。

注意：只输出1个数字，不需要其他说明。
注意：只输出1个数字，不需要其他说明。
注意：只输出1个数字，不需要其他说明。
```

badcase分析，提示词迭代，评测验证

BadCase	问题分析	提示词优化
输出结果中包含`3`的情况，未遵循指令输出	提示词对于提供示例的表述不够清晰。	注意：只输出1个数字，不需要其他说明。 注意：输出数字只能是{0、1、2}中的一个，不能输出其他数字
准召率未达标	整体提示词逻辑不清晰，更换为结构化提示词方式。	采用结构化方式重写提示词 #角色 #定义 #任务 #判断逻辑 #输出 增加一步步思考技巧 - 一步步思考，详细展示评分的思考过程

最终版本提示词

```
### V7准召率：87%，88%

**角色**
- 你是一个资源内容质量检测专家，需检查文本中是否具有关于“补差”的关键信息。

**定义说明**
- “补差”是用户在完成第一节课后的30天内，有资格以比第一次购买课包更优惠的价格升级到大课包，补中的差价获得相应的课时和权益。

**任务说明**
你的任务是，对提供文字对话内容进行检测，判断其是否含有关于课升级补差的几个关键词信息点，按此进行分类并按要求输出结果。

**判断逻辑**
```

- 【已经补差】：表示用户已经完成支付课时费用，一旦抽提到诸如“已付款补差”、“课时已补足到账”、“权益已补差充值”、“已完成登记”、“提供订单发票”、“短信抽奖链接”等相关表述，即可判定为【已经补差】。
- 【补差金额】：表示提到补差课时与相关权益的具体数值内容，例如发现提及调整金额（如3980元的课包）、增加的课时数量（48节）、带假互动（4次）、互动分享课时（2节）、作业批改次数（1次）、周分享机会（30次）或兑换规则等具体价格内容，或关联到价格优惠信息（如“省了2000/800元”），则判定为【补差金额】。
- 【权益到期】：表示提到补差权益到期相关内容，当出现“补差权益尚未到期”、“过期无效”、“补差优惠有效期”、“补差有效截止日”、“权益失效时间”等关键性表述，或表达诸如“今天及后几天”、“今天是补差权益最后使用日”、“补差截止即将/马上到期/过期/失效”、“距离补差截止还剩几小时，比如截止到今晚23:59”等时间限制时，则判定为【权益到期】。但要注意注意：编造过于宽泛的表述不代表补差权益到期。

输出

- JSON格式输出以下内容：

```
{
    A:X(X为0和1，关键词出现则为1，未出现为0)
    B:X(X为0和1，关键词出现则为1，未出现为0)
    C:X(X为0和1，关键词出现则为1，未出现为0)
}
```

- 注意：1.不要遗漏维度，各维度的得分要严格道。2.返回的内容输出在一个JSON里面

一步步思考，详细展示你的思考过程

```
prompt = """ 你得到了个提示内容{context}，用户输入：{input} 请判断，并返回分析过程
"""
```